

课时八 数学期望、方差、协方差

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 一维随机变量期望与方差	必考	15 ~ 30	选择、填空 大题必考
2. 二维随机变量期望与方差			
3. 协方差			
4. 切比雪夫不等式	★★★	0 ~ 3	选择、填空

1. 一维随机变量期望与方差

题 1. 随机变量 X 的分布律如下

X	0	1	2
P	0.4	0.3	0.3

求: (1) $E(X)$ (2) $Y = X^2$, 求 $E(Y)$ (3) $D(X)$

解: $E(X) = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.3 = 0.9$

$$E(Y) = E(X^2) = 0^2 \times 0.4 + 1^2 \times 0.3 + 2^2 \times 0.3 = 1.5$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 1.5 - (0.9)^2 = 0.69$$

题 2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2 & 0 < x < 2 \\ 8 & \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) $E(X)$ (2) $Y = X^2$, 求 $E(Y)$ (3) $D(X)$

$$\text{解: } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^2 x \cdot \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{3}{32}x^4 \Big|_0^2 = \frac{3}{2}$$

$$E(Y) = E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{3}{40}x^5 \Big|_0^2 = \frac{12}{5}$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{12}{5} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{20}$$

离散型:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

$$Y = g(X)$$

$$E(Y) = \sum_{i=1}^n g(x_i) p_i$$

连续型:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

$$Y = g(X)$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

方差:

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

期望 $E(X)$

① $E(c) = c$ ② $E(ax+c) = aE(X) + c$

③ $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$

④ X 和 Y 独立 $E(XY) = E(X)E(Y)$

方差 $D(X)$

① $D(c) = 0$ ② $D(ax+b) = a^2 D(X)$

③ $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2Cov(X, Y)$

④ X 与 Y 相互独立: $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

常用分布的数学期望和方差

分布	分布列 p_k 或概率密度 $f(x)$	期望	方差
0-1分布	$P\{X=k\} = p^k (1-p)^{1-k}$	p	$p(1-p)$
二项分布 $B(n, p)$	$P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $\pi(\lambda)$	$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	λ	λ
几何分布 $G(p)$	$P\{X=k\} = (1-p)^{k-1} p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{(1-p)}{p^2}$
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$	μ	σ^2
均匀分布 $U(a, b)$	$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad a < x < b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$\chi^2(n)$ 分布	不记	n	$2n$

题 3. $X \sim U(2, 10), Y \sim P(2)$, 则 $E(3X + 2Y) =$ _____

解: $X \sim U(2, 10) \quad E(X) = \frac{2+10}{2} = 6 \quad Y \sim P(2) \quad E(Y) = 2$

$$E(3X + 2Y) = E(3X) + E(2Y) = 3E(X) + 2E(Y) = 3 \times 6 + 2 \times 2 = 22$$

题 4. X 服从二项分布, $E(X) = 2.4 \quad D(X) = 1.44$ 则 $n =$ _____ $P =$ _____

解:
$$\begin{cases} E(X) = np = 2.4 \\ D(X) = np(1-p) = 1.44 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 6 \\ p = 0.4 \end{cases}$$

题 5. $X \sim U[-1, 2]$, 则 $E(X^2) =$ _____

解: $E(X) = \frac{-1+2}{2} = \frac{1}{2} \quad D(X) = \frac{[2-(-1)]^2}{12} = \frac{3}{4}$

$$E(X^2) = D(X) + E^2(X) = \frac{3}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1$$

题 6. $X \sim N(1, 2), Y \sim P(3)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $Var(3X - 2Y) =$ _____

解: $D(3X - 2Y) = D(3X) + D(2Y) = 9D(X) + 4D(Y) = 9 \times 2 + 4 \times 3 = 30$

2. 二维随机变量期望与方差

题 1. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.1	0.2
1	0.3	0.4

求: (1) $E(X)$ (2) $E(XY)$ (3) $E(X+Y)$

解: (1) X 的边缘分布律

X	0	1
p	0.3	0.7

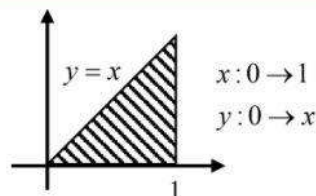
$$E(X) = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.7 = 0.7$$

$$(2) E(XY) = 0 \times 0 \times 0.1 + 0 \times 1 \times 0.2 + 1 \times 0 \times 0.3 + 1 \times 1 \times 0.4 = 0.4$$

$$(3) E(X+Y) = (0+0) \times 0.1 + (0+1) \times 0.2 + (1+0) \times 0.3 + (1+1) \times 0.4 = 1.3$$

题 2. 随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2x+2y & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求 $E(X)$, $E(X^2)$, $E(XY)$

$$\begin{aligned} \text{解: } E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x x \cdot (2x+2y) dy \\ &= \int_0^1 [2x^2 y + xy^2]_0^x dx = \int_0^1 (2x^3 + x^3) dx = \frac{3}{4} \end{aligned}$$



$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x x^2 \cdot (2x+2y) dy = \int_0^1 (2x^4 + x^4) dx = \frac{3}{5}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy \cdot f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x xy \cdot (2x+2y) dy = \int_0^1 \left(x^4 + \frac{2}{3} x^4 \right) dx = \frac{1}{3}$$

3. 协方差: $Cov(X, Y)$

协方差: $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

相关系数: $\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ $\rho_{XY} = 0$ 为 X 和 Y 不相关

(独立一定不相关 不相关不一定独立)

$$\textcircled{1} Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$$

$$\textcircled{2} Cov(X, X) = D(X)$$

$$\textcircled{3} Cov(X, C) = 0$$

$$\textcircled{4} Cov(aX+b, Y) = aCov(X, Y)$$

$$\textcircled{5} Cov(X_1 + X_2, Y) = Cov(X_1, Y) + Cov(X_2, Y)$$

题 1. 设 X, Y 为随机变量, $D(X)=25, D(Y)=16$ $Cov(X, Y)=8$; 则 $\rho_{XY} =$ _____

解: $\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{8}{\sqrt{25} \times \sqrt{16}} = \frac{2}{5}$

题 2. X 和 Y 方差分别 4 和 9, 相关系数为 0.5, 则 $D(3X-2Y)=$ _____

解: $D(3X-2Y) = D(3X) + D(2Y) - 2Cov(3X, 2Y)$

$$= 9D(X) + 4D(Y) - 12Cov(X, Y)$$

$$= 9 \times 4 + 4 \times 9 - 12 \cdot \rho \cdot \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}$$

$$= 72 - 12 \times 0.5 \times 2 \times 3 = 36$$

题 3. 若 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, 则下列不正确的是 ()

A. X 与 Y 相互独立 B. $Cov(X, Y) = 0$

C. X 和 Y 不相关 D. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

解: A 错误: X 与 Y 独立 $\Rightarrow E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$ 但 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y) \nRightarrow$ 独立

$$E(XY) - E(X)E(Y) = 0 \Rightarrow Cov(X, Y) = 0$$

$$\therefore \rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0 \Rightarrow \text{不相关}$$

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(x, y) = D(X) + D(Y) + 0$$

故 B、C、D 正确

题 4. 已知二元离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布如下, 求:

(1) X 和 Y 的边缘分布律

(2) X 和 Y 的相关系数

$X \backslash Y$	-1	1	2
-1	0.1	0.2	0.3
2	0.2	0.1	0.1

解: (1) X 的边缘分布律

X	-1	2
P	0.6	0.4

Y 的边缘分布律

Y	-1	1	2
P	0.3	0.3	0.4

$$(2) E(X) = -1 \times 0.6 + 2 \times 0.4 = 0.2$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \times 0.6 + 2^2 \times 0.4 = 2.2$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 2.2 - (0.2)^2 = 2.16$$

$$E(Y) = -1 \times 0.3 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.4 = 0.8$$

$$E(Y^2) = (-1)^2 \times 0.3 + 1^2 \times 0.3 + 2^2 \times 0.4 = 2.2$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = 2.2 - (0.8)^2 = 1.56$$

$$E(XY) = 0.1 - 0.2 - 0.6 - 0.4 + 0.2 + 0.4 = -0.5$$

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \\ &= \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \\ &= \frac{-0.5 - 0.2 \times 0.8}{\sqrt{2.16}\sqrt{1.56}} \\ &= -0.3595 \end{aligned}$$

题 5. 二维随机变量 (X, Y) 联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2 & 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$

(2) X 和 Y 的相关系数

$$\text{解: (1) } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_x^1 2 dy = \begin{cases} 2(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^y 2 dx = \begin{cases} 2y & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 2x dy = \frac{1}{3}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 2x^2 dy = \frac{1}{6}$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$$

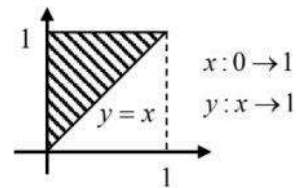
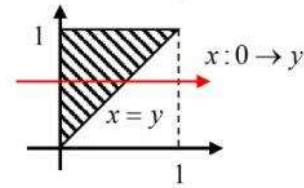
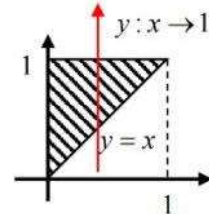
$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 2y dy = \frac{2}{3}$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 \cdot f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 2y^2 dy = \frac{1}{2}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy \cdot f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 xy \cdot 2 dy = \frac{1}{4}$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{1}{18}} \cdot \sqrt{\frac{1}{18}}} = \frac{1}{2}$$



4. 切比雪夫不等式

题 1. 设 $E(X)=8, D(X)=0.01$ 由切比雪夫不等式, 则 $P\{|X-8|\geq 0.2\}\leq$ _____

解: 由 $P\{|X-E(X)|\geq \varepsilon\}\leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

$$P\{|X-8|\geq 0.2\}\leq \frac{0.01}{0.2^2}=\frac{1}{4}$$

切比雪夫不等式

$$P\{|X-E(X)|\geq \varepsilon\}\leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P\{|X-E(X)|< \varepsilon\}\geq 1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

题 2. 设 $E(X)=u, D(X)=6^2$, 则 $P\{|X-u|< 36\}\geq$ _____

解: $P\{|X-u|< 36\}\geq 1-\frac{D(X)}{(36)^2}=1-\frac{6^2}{36^2}=\frac{35}{36}$

课时八 练习题

1. 设随机变量 X 服从均匀分布 $U(-3,4)$, 则数学期望 $E(2X+1)=$ _____

2. 设 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases} 1-e^{-\frac{x}{4}} & x>0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 则 $E(X)=$ _____

3. 如果随机变量 X 服从() 的均匀分布, 必满足 $E(X)=8, D(X)=3$

A $[0,6]$ B $[1,4]$ C $[5,11]$ D $[-1,9]$

4. 设 X 服从参数为 λ 的指数分布, 则 X 的方差 $Var(X)=($)

A λ B $\frac{1}{\lambda}$ C $\frac{1}{\lambda^2}$ D $\sqrt{\lambda}$

5. 若 $DX=DY=2$ 且 X 与 Y 相互独立, 则 $D(X-3Y)=$ _____

6. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $E(X)=2, E(Y)=1, D(X)=3$, 则 $E(X(X+Y-2))=$ _____.

7. 若随机变量 X, Y 相互独立, 则()

A. $D(XY)=D(X)D(Y)$ B. $D(2X+Y)=2D(X)+D(Y)$

C. $D(2X+3Y)=4D(X)+9D(Y)$ D. $D(X-Y)=D(X)-D(Y)$

8. 两个随机变量 X 和 Y 的协方差 $Cov(X, Y)=($)

A. $E(X-EY)(Y-EX)$ B. $E(X-EX)(Y-EY)$ C. $E(XY)^2-(EXEY)^2$ D. $E(XY)+EXEY$

-
9. $DX = DY = 30, \rho_{XY} = 0.4$, 则 $Cov(X, Y) = \underline{\hspace{2cm}}$
10. 设 $D(X) = 3, Y = 3X + 1$, 则 $\rho_{XY} = \underline{\hspace{2cm}}$
11. 随机变量 X 和 Y 满足 $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$ 则下列说法哪个是不正确的()
A. $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ B. $E(XY) = E(X)E(Y)$ C. X 与 Y 不相关 D. X 与 Y 独立
12. 设随机变量 X 服从期望为 u , 方差为 σ^2 , 则由切比雪夫不等式得 $P\{|X - u| \geq 3\sigma\} \leq \underline{\hspace{2cm}}$
13. 一个随机变量 X 的期望为 10, 方差为 9 根据切比雪夫不等式, $P\{|X - 10| < 4\} \geq \underline{\hspace{2cm}}$
14. 已知随机变量 X 的分布律为 $P\{X = 1\} = 0.2, P\{X = 3\} = 5C, P\{X = 5\} = 3C$, 求:
1) 求常数 C 2) X 的数学期望和方差
15. 设连续性随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} ax^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
1) 求常数 a
2) 求数学期望 $E(X)$
3) 求方差 $D(X)$
16. 已知 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} Ax & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求:
1) 求常数 A 和 $P\{X + Y < 1\}$ 2) 边缘概率密度
3) 判断 X 和 Y 是否相互独立 4) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY}